

Московский физико-технический институт
Высшая школа программной инженерии

Элементы дифференциальных уравнений
3 семестр, 2026/2027 уч. год

Лекция 1

Уравнения, разрешимые относительно старшей производной. Задача Коши. Линейные однородные ДУ с постоянными коэффициентами

Лектор: Саулин Сергей Михайлович
Автор: [Мастер спорта по эффектному сну на пляже](#)

1 Уравнения, разрешённые относительно старшей производной

Определение 1.1. Обыкновенным дифференциальным уравнением называется

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0 \quad (1)$$

Здесь $x \in \mathcal{I} \subset \mathbb{R}$ — интервал, $y = y(x)$, $y \in \text{DIF}^n(\mathcal{I}, \mathbb{R})$, $n \geq 1$. Полагается также, что F зависит от $y^{(n)}$ **не** фиктивно. Число n называется **порядком** ДУ (здесь и далее не будем уточнять, что ДУ обыкновенное, так как работать мы будем только с такими).

Определение 1.2. Функция $\varphi \in \text{DIF}^n(\mathcal{I}, \mathbb{R})$ — **решение** (1), если

$$F(x, \varphi(x), \varphi'(x), \dots, \varphi^{(n)}(x)) = 0 \quad \forall x \in \mathcal{I}$$

Общее решение ДУ (1) — множество всех решений уравнения (1).

Определение 1.3. Уравнение (1) называется **уравнением, разрешённым относительно старшей производной**, если $\exists G \subset \mathbb{R}^{(n+1)}$ — область и $\exists \Phi: G \rightarrow \mathbb{R}$ такие, что

$$y^{(n)} = \Phi(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$$

Важно отметить, что равенство выше и (1) эквивалентны.

Определение 1.4. Система ДУ называется **системой ДУ в нормальной форме**, если она может быть записана в виде

$$\begin{cases} y'_1 = f_1(x, y_1, \dots, y_n) \\ y'_2 = f_2(x, y_1, \dots, y_n) \\ \vdots \\ y'_n = f_n(x, y_1, \dots, y_n) \end{cases} \quad (2)$$

Здесь $G \subset \mathbb{R}^{n+1}$ — область, $f_k: G \rightarrow \mathbb{R}$ для всех $k \in \{1, \dots, n\}$.

Для удобства работы и компактности записи положим

$$y(x) = \begin{pmatrix} y_1(x) \\ \vdots \\ y_n(x) \end{pmatrix} \quad f(x, y) = \begin{pmatrix} f_1(x, y) \\ \vdots \\ f_n(x, y) \end{pmatrix}$$

Тогда систему (2) можно записать так

$$y' = f(x, y) \quad (3)$$

Именно такой формой записи мы будем преимущественно пользоваться дальше.

Замечание 1.1. Любое ДУ (1), разрешённое относительно старшей производной, может быть записано в виде системы ДУ в нормальной форме.

Доказательство. Определим

$$\begin{cases} y_1 := y \\ y_2 := y'_1 = y' \\ y_3 := y'_2 = y''_1 = y'' \\ \vdots \\ y_n := y'_{(n-1)} = y^{(n-1)} \end{cases}$$

Пользуясь этими обозначениями и разрешённостью относительно старшей производной, тривиально имеем

$$\begin{cases} y'_1 = y_2 \\ y'_2 = y_3 \\ \vdots \\ y'_{(n-1)} = y_n \\ y'_n = y^{(n)} = \Phi(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \end{cases}$$

Запишем ещё это добро в векторном виде

$$f(x, y_1, \dots, y_n) = \begin{pmatrix} y_2 \\ y_3 \\ \vdots \\ y_n \\ \Phi(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \end{pmatrix}$$

□

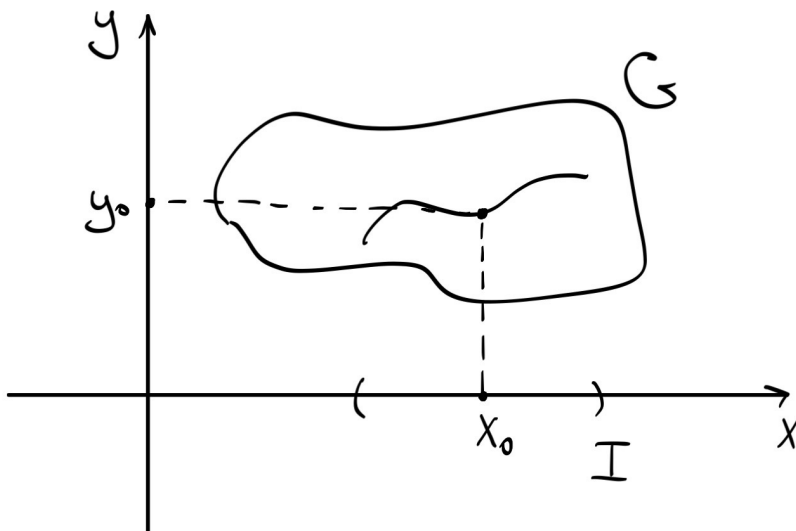
2 Формулировка теоремы о существовании и единственности решения задачи Коши

Задача Коши. Пусть $G \subset \mathbb{R}^{(n+1)}$ — область, $f: G \rightarrow \mathbb{R}^n$, $x \in \mathcal{I} \subset \mathbb{R}$ — интервал, $y: \mathcal{I} \rightarrow \mathbb{R}^n$. Пусть $(x_0, y_0) \in G$. Тогда задачей Коши (ЗК) для ДУ $y' = f(x, y)$ называется

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \quad (4)$$

Определение 2.1. Решением ЗК (4) называется такая функция $y \in \text{DIF}(\mathcal{I}, \mathbb{R}^n)$, что

1. $y'(x) = f(x, y(x)) \quad \forall x \in \mathcal{I}$
2. $y(x_0) = y_0$



Для удобства далее будем обозначать $|\xi| := \|\xi\|_e = \sqrt{\xi_1^2 + \dots + \xi_n^2}$, $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)^T \in \mathbb{R}^n$.

Определение 2.2. Будем говорить, что отображение $f: G \rightarrow \mathbb{R}^n$ **липшицево по y** в области G , если

$$\exists L > 0 : \forall (x, y_1), (x, y_2) \in G \implies |f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L |y_1 - y_2|$$

Множество всех липшицевых отображений по y в области G обозначается $\text{Lip}_y(G)$.

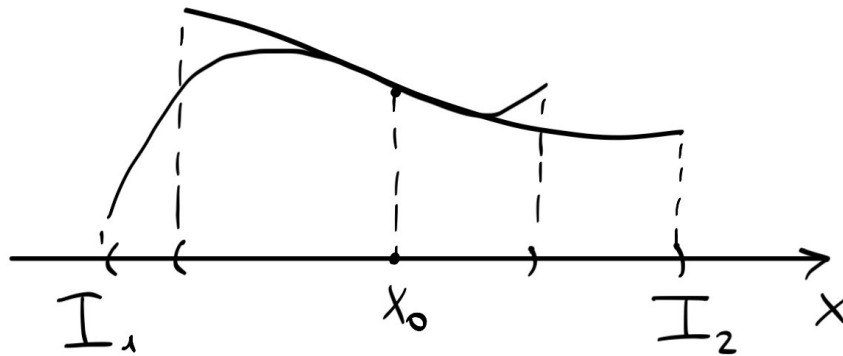
Определение 2.3. Будем говорить, что f **локально липшицево по y** в области G , если

$$\forall (x_0, y_0) \in G \exists \varepsilon > 0 : f \in \text{Lip}_y(B_\varepsilon(x_0, y_0))$$

Множество всех локально липшицевых отображений по y в области G обозначается $\text{LocLip}_y(G)$.

Определение 2.4. Пусть $y_1: I_1 \rightarrow \mathbb{R}^n$, $y_2: I_2 \rightarrow \mathbb{R}^n$ — два решения ЗК (4), $I_1, I_2 \subset \mathbb{R}$ — интервалы, $x_0 \in I_1 \cap I_2$. Говорят, что $y_1(x)$ и $y_2(x)$ **локально совпадают**, если

$$\exists \mathcal{I} \subset I_1, \mathcal{I} \subset I_2, x_0 \in \mathcal{I} : y_1(x) = y_2(x) \quad \forall x \in \mathcal{I}$$



Упражнение 2.1. Пусть $f, f'_y \in C(G)$, где $G \subset \mathbb{R}^2$ — область. Тогда для всякого компакта $K \subset G$ выполнено $f \in \text{Lip}_y(K)$.

Теорема 2.1 (О существовании и единственности решения ЗК). Пусть $f \in C(G)$, $f \in \text{LocLip}_y(G)$, $G \subset \mathbb{R}^{(n+1)}$ — область. Тогда $\forall (x_0, y_0) \in G \exists \mathcal{I} \subset \mathbb{R}$ — интервал такой, что $x_0 \in \mathcal{I}$, и $\exists y: \mathcal{I} \rightarrow \mathbb{R}^n$ такая, что

$$\begin{cases} y'(x) = f(x, y(x)) & \forall x \in \mathcal{I} \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

Причём такая функция локально единственна, то есть любое другое решение локально совпадает с ней.

3 Линейные однородные ДУ с постоянными коэффициентами

В этом блоке нас будут интересовать ДУ следующего вида:

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} y' + a_n y = 0 \quad (5)$$

Здесь $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}(\mathbb{C})$, $y: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$.

Замечание 3.1. *Пространство решений уравнения (5) является линейным пространством.*

Доказательство. Непосредственной подстановкой в (5) убеждаемся, что справедливы утверждения:

1. Если $y_1(x)$ и $y_2(x)$ — решения (5), то $y(x) = y_1(x) + y_2(x)$ — тоже решение (5).
2. Если $y(x)$ — решение (5), то $c \cdot y(x)$ — тоже решение (5) $\forall c \in \mathbb{R}$.

Заметив, что нулевая функция также лежит в пространстве решений (5), а все остальные аксиомы линейного пространства тривиально выполнены, получаем то, что и требовалось. $\square$

Определение 3.1. *Характеристическим многочленом уравнения (5) называется*

$$\chi(\lambda) = \lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \dots + a_{n-1}\lambda + a_n$$

Характеристическим уравнением называется $\chi(\lambda) = 0$.